**Càlcul. Curs 2026-2027**

*Llista 5*

1. Calculeu els següents límits: (recordeu que si per a un polinomi $p(a) = 0$, aleshores $p(x)$ es pot expressar com el producte de $(x - a)$ per un polinomi de grau inferior)

   (a) $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2 - 5x - 6}{x^3 - x}$ (b) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3 + x^2 - 5x + 3}{x^3 - 6x^2 + 9x - 4}$

2. Calculeu els següents límits:

   (a) $\lim_{x\to -1} \dfrac{\sqrt{2-x} - \sqrt{x+4}}{x^2 + 5x + 4}$ (b) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2 - 7x + 6}{\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+4}}$

3. És possible calcular el límit: $\lim_{x\to 2^+} \dfrac{x^2 - 4}{\sqrt{2-x}}$? Raona la resposta

4. Calculeu els següents límits laterals:

   (a) $\lim_{x\to 4^+} \dfrac{x+5}{x^2 - 4x}$ (b) $\lim_{x\to 4^-} \dfrac{x+5}{x^2 - 4x}$

   (c) Existeix $\lim_{x\to 4} \dfrac{x+5}{x^2 - 4x}$?

5. Calculeu els següents límits (per resoldre la indeterminació $\infty - \infty$ sumeu les fraccions):

   (a) $\lim_{x\to -1} \left( \dfrac{3}{x+1} - \dfrac{12}{x^2 + 6x + 5} \right)$ (b) $\lim_{x\to 2} \left( \dfrac{x}{x^2 - 3x + 2} - \dfrac{6}{x^2 - x - 2} \right)$

6. Calculeu els següents límits:

   (a) $\lim_{x\to +\infty} \left( \dfrac{x^2}{\sqrt{2x^4 + 8}} \right)$ (b) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{\sqrt{2x}}{\sqrt{8x + \sqrt{x - \sqrt{x}}}}$

7. Calculeu els següents límits laterals:

   (a) $\lim_{x\to \sqrt[3]{2}^+} (x^3 + 1)^{\frac{x+4}{x^3-2}}$ (b) $\lim_{x\to \sqrt[3]{2}^-} (x^3 + 1)^{\frac{x+4}{x^3-2}}$

   (c) $\lim_{x\to 1^-} (x^2 - \frac{1}{2})^{\frac{1}{x-1}}$ (d) $\lim_{x\to 1+} (x^2 - \frac{1}{2})^{\frac{1}{x-1}}$

8. Calculeu els següents límits cap a $-\infty$:

   (a) $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{-2x^4 - 3x^2 + 2x - 2}{8x^3 + x}$ (b) $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{x^5 + 6x^2 + 4}{x^7 - 4x^3 + 11}$

   (c) $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{4x^3 + 13x - 25}{-8x^3 + 21x^2 - 30}$ (d) $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{6x^3 + x - 2}{-7x^2 + 2x - 3}$